

# Terhek és igénybevételek

📅 Óra: ? (2026-09-17 után, legkésőbb 2026-09-29) · 📖 Tankönyv: 2.12. fejezet, 36. nyomtatott oldal.

## ➤ Röviden

- A terhek között önsúly, hasznos teher és külső hatások szerepelnek.
- A koncentrált és megoszló a teher térbeli eloszlását írja le.
- A statikus és dinamikus különbségben a tehetetlenségi hatás jelentősége a döntő.

⚠ Codex® javítása

- Az alapigénybevételek: húzás, nyomás, nyírás, hajlítás és csavarás.

📖 A tankönyv alapján

- Összetett igénybevételnél egyszerre többféle belső erőhatás működik.

💡 Codex® magyarázata

A lap a füzet 21. PDF-oldalának anyagát dolgozza fel. A kapcsolódó könyvrészletet is felhasználja.

## Külső terhelések

📅 Óra: ? (2026-09-17 után, legkésőbb 2026-09-29)

A füzet az önsúlyt, a hasznos terhet és a külső hatásokat sorolja a terhek közé. Megkülönböztet koncentrált és megoszló terhet, valamint statikus és dinamikus terhelést.

**Koncentrált teher:** a modellben egy pontban ható erő. **Megoszló teher:** vonalon, felületen vagy térfogatban eloszló hatás. A valós érintkezési felületet akkor helyettesítjük pontszerű erővel, ha ez a vizsgálat szempontjából megfelelő közelítés. Kapcsolódó előismeret: [Statika - erőfajták](#).

💡 Codex® magyarázata

A füzet a statikust állandónak, a dinamikust változónak nevezi. A pontosabb különbség: **statikus vagy kvázistatikus** vizsgálatban a tehetetlenségi hatás elhanyagolható, dinamikusban számít. Egy lassan növelt teher is lehet kvázistatikus, egy ütés pedig tipikusan

dinamikus.

 Codex® javítása

## Mi az igénybevétel?

 Óra: ? (2026-09-17 után, legkésőbb 2026-09-29)

A külső terhek hatására a szerkezet belsejében erőhatások és alakváltozások keletkeznek. A füzet egyszerű és összetett igénybevételt nevez meg, de az alapfajták rajzát csak könyvi feladatként jelöli: 2.19. ábra, 36. oldal.

Egy képzeletbeli metszetenél a két rész erőket és nyomatékokat ad át egymásnak; ezek eredőit nevezzük belső erőknek és nyomatékoknak. A **szilárdság** az anyag ellenálló képességéhez kapcsolódó jellemző; nem ugyanaz, mint a terhelés vagy az igénybevétel.

 Codex® magyarázata

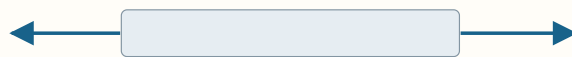
| Alapigénybevétel | Mit okoz a szemléltető példában?                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Húzás            | A rúd tengelye mentén széthúzó hatás.                                   |
| Nyomás           | A rúd tengelye mentén összenyomó hatás.                                 |
| Nyírás           | A szomszédos keresztmetszetek elcsúsztatására törekszik.                |
| Hajlítás         | A rúd tengelyét meggörbíti.                                             |
| Csavarás         | A keresztmetszeteket a hossz tengely körül egymáshoz képest elfordítja. |

A felsorolás és az értelmezés a könyv alapján egészíti ki a hiányzó rajzos részt, önálló megfogalmazásban.

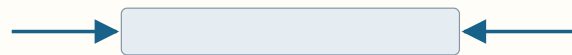
 A tankönyv alapján

## Öt alapigénybevétel

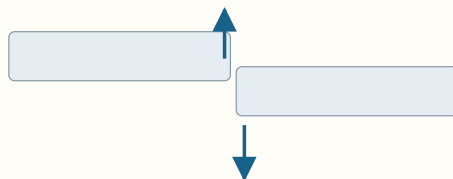
Húzás



Nyomás



Nyírás – két szomszédos metszet



A két rész elcsúsztatására törekszik.

Hajlítás – a tengely meggörbül



Az alakváltozást szemléltetjük.

Csavarás – elfordulás a hossz tengely körül



A végkeresztmetszetek egymáshoz képest elfordulnak (túlzó szemléltetés).

A nyilak az egyes hatások értelmét mutatják, nem méretezett erőnagyságokat. A nyírás két szomszédos metszet elcsúsztatását jelképezi; a hajlítás és csavarás paneljén az elmozdulás/elfordulás van szemléltetve. Ez saját ábra, a könyv rajzának másolása nélkül.

💡 Codex® magyarázata

## Egyensúly és összetett hatás

📅 Óra: ? (2026-09-17 után, legkésőbb 2026-09-29)

A füzet az egyensúlyt a belső és külső erők kapcsolatával írja le. **A teljes test** egyensúlyát a külső erők és nyomatékok zérus eredőjével vizsgáljuk. **Egy kivágott rész** egyensúlyához a metszeten átadott belső erőket is fel kell venni; a teljes testhez tartozó két oldali belső

hatások páronként kiesnek.

⚠ Codex® javítása

Egyszerű igénybevételnél egy alapfajta a meghatározó, összetettnél több együtt hat. A tényleges belső erőket a terhelés, támaszok, geometria és szükség szerint az alakváltozási tulajdonságok alapján számítjuk; nem pusztán az anyag szilárdságából.

💡 Codex® magyarázata



## Kérdezd ki magad

*Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.*

1. Mi a különbség teher és igénybevétel között?
2. Minden időben változó terhelés dinamikus számítást igényel?
3. Sorold fel az öt alapigénybevételt!
4. Mi különbözteti meg a hajlítást a csavarástól?
5. Mikor kell a belső erőket az egyensúlyi ábrára felvenni?
6. Mit jelent az összetett igénybevétel?



Vissza a tantárgyhoz

# Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

## 1. Mi a különbség teher és igénybevétel között?

A teher külső hatás; az igénybevétel a szerkezetben létrejövő belső erőhatás jellegét írja le.

 Codex® magyarázata

## 2. Minden időben változó terhelés dinamikus számítást igényel?

Nem. Lassan változó terhelésnél a tehetetlenségi hatás elhanyagolható lehet.

 Codex® javítása

## 3. Sorold fel az öt alapigénybevételt!

Húzás, nyomás, nyírás, hajlítás és csavarás.

 A tankönyv alapján

## 4. Mi különbözteti meg a hajlítást a csavarástól?

Hajlításnál a rúdtengely görbül; csavarásnál a keresztmetszetek a hossz tengely körül fordulnak el egymáshoz képest.

 A tankönyv alapján

## 5. Mikor kell a belső erőket az egyensúlyi ábrára felvenni?

Amikor egy kivágott szerkezetrészt vizsgálunk, a metszet helyén.

 Codex® javítása

## 6. Mit jelent az összetett igénybevétel?

Egyszerre több alapigénybevétel hat, például hajlítás és nyomás.

 Codex® magyarázata

A jegyzet Barna füzetbe írt jegyzetei és tanári jegyzetek alapján, a tankönyv ellenőrzésével készült.

## Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>